

Day 5: 模态逻辑与可能世界语义

于佳铭

2026 年 7 月 23 日

唯理书院 2026

精确的逻辑与模糊的意义

必然性与模态逻辑

必然性与偶然性

所有天鹅都是白的。

特朗普是美国总统。

所有单身汉都未婚。

$$2 + 2 = 4$$

必然性与偶然性

所有天鹅都是白的。

特朗普是美国总统。

所有单身汉都未婚。

$$2 + 2 = 4$$

区分**必然性** (*necessity*) 与**偶然性** (*contingency*)

自然语言对应	名称	逻辑符号
必然/一定	必然算子	$\Box$

自然语言对应	名称	逻辑符号
必然/一定	必然算子	$\Box$
偶然/可能	偶然算子	$\Diamond$

逻辑系统	$\Box$ 对应含义	$\Diamond$ 对应含义
真势逻辑 (<i>Alethic logic</i>)	必然地	偶然地

逻辑系统	$\Box$ 对应含义	$\Diamond$ 对应含义
真势逻辑 (<i>Alethic logic</i>)	必然地	偶然地
道义逻辑 (<i>Deontic logic</i>)	应当	许可

逻辑系统	$\Box$ 对应含义	$\Diamond$ 对应含义
真势逻辑 (<i>Alethic logic</i>)	必然地	偶然地
道义逻辑 (<i>Deontic logic</i>)	应当	许可
认识逻辑 (<i>Epistemic logic</i>)	知道/确信	与现有信念不违背

逻辑系统	$\Box$ 对应含义	$\Diamond$ 对应含义
真势逻辑 (<i>Alethic logic</i>)	必然地	偶然地
道义逻辑 (<i>Deontic logic</i>)	应当	许可
认识逻辑 (<i>Epistemic logic</i>)	知道/确信	与现有信念不违背
时态逻辑 (<i>Temporal logic</i>)	所有时刻成立	某一时刻成立

思考

对于任何式子 ϕ ，以下式子是否应该为真？

- $\phi \rightarrow \Diamond\phi$
- $\phi \rightarrow \Box\Diamond\phi$ (B)
- $\Box\phi \rightarrow \phi$ (T)
- $\Box\phi \rightarrow \Diamond\phi$ (D)
- $\Box\phi \rightarrow \Box\Box\phi$ (4)
- $\Diamond\phi \rightarrow \Box\Diamond\phi$ (5)

可能世界语义学

- 克里普克提出用**可能世界** (*possible world*) 去形式化模态算子的语义。

- 克里普克提出用**可能世界** (*possible world*) 去形式化模态算子的语义。
- $\Box P$ 为真当且仅当 P 在所有可能世界中为真

- 克里普克提出用**可能世界** (*possible world*) 去形式化模态算子的语义。
- $\Box P$ 为真当且仅当 P 在所有可能世界中为真
- $\Diamond P$ 为真当且仅当 P 在某个可能世界中为真

- 克里普克提出用**可能世界** (*possible world*) 去形式化模态算子的语义。
- $\Box P$ 为真当且仅当 P 在所有可能世界中为真
- $\Diamond P$ 为真当且仅当 P 在某个可能世界中为真

- 克里普克提出用**可能世界** (*possible world*) 去形式化模态算子的语义。
- $\Box P$ 为真当且仅当 P 在所有可能世界中为真
- $\Diamond P$ 为真当且仅当 P 在某个可能世界中为真

思考

“我是蜥蜴” 是否在某个可能世界中为真？

“光速是 3 米每秒” 是否在某个可能世界中为真？

“ $2 + 2 = 5$ ” 是否在某个可能世界中为真？

可及关系 (*accessibility*) 形式化了认知兼容性/逻辑相容性/备选状态

- $\Box P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在所有从 w 可及的世界中为真

可及关系 (*accessibility*) 形式化了认知兼容性/逻辑相容性/备选状态

- $\Box P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在所有从 w 可及的世界中为真
- $\Diamond P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在某个从 w 可及的世界中为真

可及关系 (*accessibility*) 形式化了认知兼容性/逻辑相容性/备选状态

- $\Box P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在所有从 w 可及的世界中为真
- $\Diamond P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在某个从 w 可及的世界中为真

可及关系 (*accessibility*) 形式化了认知兼容性/逻辑相容性/备选状态

- $\Box P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在所有从 w 可及的世界中为真
- $\Diamond P$ 在世界 w 中真当且仅当 P 在某个从 w 可及的世界中为真

可及关系决定了不同模态概念的语义区分。

注意，此时逻辑真值不再是绝对的，而是相对于某个世界 w 的。

定义

一个可能世界语义的模态逻辑框架 $\langle \mathcal{W}, \mathcal{R} \rangle$ 包含:

- 所有可能世界的集合 $\mathcal{W}$
- 所有可及关系的集合 $\mathcal{R}$

如果世界 v 从 w 可及, 记作 $w\mathcal{R}v$ 。

可达关系的性质

可达关系可以满足一些特定的性质:

- 自反性 (*reflexivity*): $w\mathcal{R}w$

可及关系的性质

可及关系可以满足一些特定的性质：

- 自反性 (*reflexivity*): $w\mathcal{R}w$
- 传递性 (*transitivity*): 如果 $w\mathcal{R}v$ 以及 $v\mathcal{R}u$, 那么 $w\mathcal{R}u$

可及关系的性质

可及关系可以满足一些特定的性质：

- 自反性 (*reflexivity*): $w\mathcal{R}w$
- 传递性 (*transitivity*): 如果 $w\mathcal{R}v$ 以及 $v\mathcal{R}u$, 那么 $w\mathcal{R}u$
- 对称性 (*symmetry*): 如果 $w\mathcal{R}v$, 那么 $v\mathcal{R}w$

逻辑系统	$\mathcal{R}$ 的性质	对应公理
	K	

可及关系的性质

逻辑系统	$\mathcal{R}$ 的性质	对应公理
K		
T	自反	$\Box\phi \rightarrow \phi$

可及关系的性质

逻辑系统	$\mathcal{R}$ 的性质	对应公理
K		
T	自反	$\Box\phi \rightarrow \phi$
S4	自反 + 传递	$\Box\phi \rightarrow \Box\Box\phi$

可及关系的性质

逻辑系统	$\mathcal{R}$ 的性质	对应公理
K		
T	自反	$\Box\phi \rightarrow \phi$
S4	自反 + 传递	$\Box\phi \rightarrow \Box\Box\phi$
S5	自反 + 传递 + 对称	$\Diamond\phi \rightarrow \Box\Diamond\phi$

什么是可能世界？

- 刘易斯 (Lewis): **模态实在论** (*modal realism*)

什么是可能世界？

- 刘易斯 (Lewis): **模态实在论** (*modal realism*)
- **现实主义** (*actualism*)

什么是可能世界？

- 刘易斯 (Lewis): **模态实在论** (*modal realism*)
- **现实主义** (*actualism*)

什么是可能世界？

- 刘易斯 (Lewis): **模态实在论** (*modal realism*)
- **现实主义** (*actualism*)

可能世界之间的同一性如何维系？

- 克里普克: **固定指示词** (*rigid designator*)

什么是可能世界？

- 刘易斯 (Lewis): **模态实在论** (*modal realism*)
- **现实主义** (*actualism*)

可能世界之间的同一性如何维系？

- 克里普克: **固定指示词** (*rigid designator*)
- 刘易斯: **对应者理论** (*counterpart theory*)